



Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad De Ingeniería
Maestría En Ciencias en Inteligencia
Artificial



**FACULTAD DE
INGENIERÍA**

Problema de Empaquetado en Contenedores con Colonia de Hormigas

Algoritmos Metaheurísticos Examen 2

P R E S E N T A

Ing. Daniel Eduardo González Alvarado

Profesor

Dr. Marco Antonio Aceves Fernández

01 de Diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	1
1.1. Bin Packing Problem (BPP)	1
1.2. Técnicas de optimización inspiradas en procesos naturales	1
1.3. Ant Colony Optimization aplicada al Bin Packing	1
1.4. Planteamiento del Problema	3
2. Desarrollo	4
2.1. Consideraciones iniciales	4
2.2. Codificación	5
2.3. Inicialización de feromonas y heurística	5
2.4. Construcción de soluciones por las hormigas	6
2.5. Evaluación de la función de aptitud	6
2.6. Actualización de feromonas	7
2.7. Ejecución del algoritmo y recolección de métricas	8
3. Resultados	9
4. Discusión	11
5. Conclusión	12
6. Bibliografía	13
7. Anexos	14

1. Introducción

1.1. Bin Packing Problem (BPP)

El Bin Packing Problem (BPP), o problema de empaclado en contenedores, consiste en asignar un conjunto de objetos (paquetes) de diferentes tamaños buscando un número mínimo de contenedores con capacidad limitada. Tanto los objetos como los contenedores se consideran homogéneos: cada objeto posee un tamaño $p_i > 0$ y cada contenedor tiene una capacidad fija C . Debido a la naturaleza combinatoria del problema, el BPP es considerado NP-hard, por lo que resolverlo de manera exacta se vuelve inviable a medida que el número de objetos crece.

1.2. Técnicas de optimización inspiradas en procesos naturales

En las últimas décadas, muchos problemas complejos de optimización han sido abordados mediante algoritmos inspirados en procesos naturales. Estos métodos imitan comportamientos observados en la biología, la física y la ecología, permitiendo explorar grandes espacios de búsqueda de forma eficiente sin requerir una solución exacta.

Entre las técnicas más comunes se encuentran:

- **Optimización por Enjambre de Partículas (PSO):** Modela el movimiento colectivo de bandadas de aves o bancos de peces, actualizando las soluciones mediante la experiencia individual y colectiva.
- **Recocido Simulado (SA):** Inspirado en el proceso físico de enfriamiento del metal, explora soluciones aleatorias permitiendo aceptar temporalmente soluciones peores para evitar óptimos locales.
- **Sistemas Inmunes Artificiales (AIS):** Simulan la adaptación del sistema inmunológico, identificando patrones, clonando buenas soluciones y descartando respuestas ineficientes.

Estas técnicas, conocidas como metaheurísticas, son especialmente útiles para problemas NP-hard, donde la búsqueda exhaustiva es impráctica. Entre ellas, uno de los métodos más efectivos para problemas combinatorios es la Ant Colony Optimization (ACO).

1.3. Ant Colony Optimization aplicada al Bin Packing

El método de Ant Colony Optimization (ACO), propuesta originalmente por Dorigo y colaboradores [1, 2], es una metaheurística inspirada en la forma en que las hormigas reales encuentran rutas óptimas entre su colonia y una fuente de alimento. Su mecanismo central se basa en el uso de feromonas, una señal química que marca rutas prometedoras; conforme más hormigas utilizan un camino, mayor es la cantidad de feromona acumulada, reforzando su probabilidad de ser elegido nuevamente.

En el contexto del Bin Packing Problem (BPP), cada hormiga construye una solución asignando objetos a contenedores siguiendo un proceso probabilístico que combina dos fuentes de información:

1. **La feromona** almacenada para cada combinación objeto–contenedor, que refleja qué tan útil ha sido esta asignación en soluciones previas.

2. **La heurística**, que evalúa localmente la conveniencia de colocar un objeto en un contenedor, típicamente basada en el espacio restante.

La probabilidad de que una hormiga k asigne el objeto i al contenedor j viene dada por:

$$P_{ij}^{(k)} = \frac{\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta}{\sum_{l \in \text{Contenedores válidos}} \tau_{il}^\alpha \eta_{il}^\beta}, \quad (1)$$

donde:

- τ_{ij} es la cantidad de feromona asociada a asignar el objeto i en el contenedor j .
- η_{ij} es la heurística, por ejemplo:

$$\eta_{ij} = \frac{1}{1 + \text{espacio restante en el contenedor } j} \quad (2)$$

favoreciendo contenedores cuyo espacio sobrante sea pequeño (mejor llenado).

- α controla la **importancia de la feromona**.
- β controla la **importancia de la heurística**.

Evaporación y depósito de feromonas

Las feromonas evolucionan dinámicamente en cada iteración. Primero ocurre la **evaporación**, que evita que soluciones viejas dominen indefinidamente:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \tau_{ij}, \quad (3)$$

donde ρ es la *tasa de evaporación*. En nuestro caso, $\rho = 0,5$ implica que la mitad de la feromona se pierde en cada iteración, lo que mantiene la exploración activa.

Después de que todas las hormigas han construido sus soluciones, se deposita feromona adicional en las asignaciones que pertenecen a la mejor solución de la iteración o a la mejor global:

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \Delta\tau_{ij}, \quad (4)$$

donde la cantidad añadida sigue el esquema clásico:

$$\Delta\tau_{ij} = \begin{cases} \frac{Q}{f_{\text{best}}}, & \text{si el objeto } i \text{ fue asignado al contenedor } j \text{ en la mejor solución,} \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (5)$$

y f_{best} es el valor de la función de aptitud de la mejor hormiga. El parámetro Q determina cuánta feromona se deposita; al usar $Q = 1,0$, el refuerzo es proporcionalmente moderado y estable.

Interpretación en el Bin Packing

En este modelo:

- Una asignación que contribuye a llenar mejor los contenedores recibe más feromona.
- La heurística ($\beta = 2,0$) tiene mayor peso que la feromona, favoreciendo decisiones inmediatas basadas en el espacio restante.
- La evaporación ($\rho = 0,5$) mantiene un equilibrio entre exploración y explotación.

Así, las hormigas no solo siguen caminos exitosos, sino que también exploran nuevas combinaciones de asignación, permitiendo gradualmente encontrar configuraciones más eficientes de empaçado.

1.4. Planteamiento del Problema

Para este trabajo consideramos un escenario compuesto por 1000 paquetes, con 5 tipos de tamaños posibles:

- Caja 1: 2 alto x 0.8 ancho metros.
- Caja 2: 3 alto x 0.8 ancho metros.
- Caja 3: 5 alto x 0.8 ancho metros.
- Caja 4: 6 alto x 0.8 ancho metros.
- Caja 5: 8 alto x 0.8 ancho metros.

Todos deben ser asignados a un conjunto de contenedores homogéneos de una medida estandar de $2,4m \times 12m$. Es decir, cada contenedor tiene una capacidad máxima de 12 unidades de altura (considerando el ancho fijo de 0.8 m) y cada contenedor puede alojar 3 columnas de cajas apiladas verticalmente. El objetivo es minimizar el número total de contenedores necesarios para alojar los 1000 paquetes.

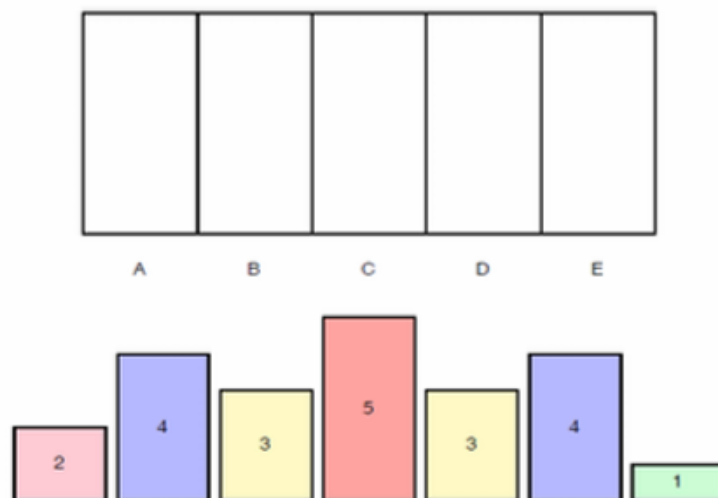


Figura 1: Representación del problema de empaçado en contenedores.

Ejemplos de forma de acomodar los paquetes en los contenedores.

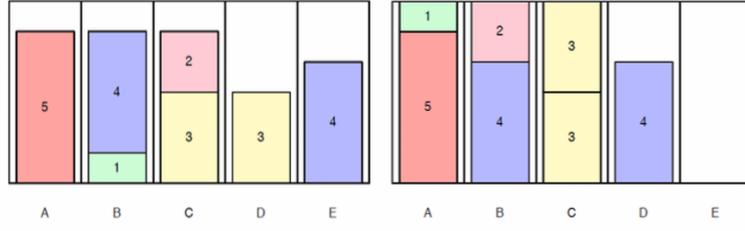


Figura 2: Ejemplos de formas de acomodar paquetes en contenedores.

2. Desarrollo

Para nuestro desarrollo partimos de las consideraciones iniciales como los paquetes a empacar, la capacidad de los contenedores y los parámetros del algoritmo de colonia de hormigas.

2.1. Consideraciones iniciales

Primeramente se define la instancia del problema y los parámetros generales del algoritmo. Se especifican:

- El conjunto de objetos a empacar: Para lo cual generamos un arreglo de 1000 paquetes con tamaños aleatorios entre los 5 tipos definidos, donde cada dato corresponde al tamaño de un paquete como se menciona en la sección 1.4.
- La capacidad de los contenedores, $C = 12$, ya que el trailer tiene 2.4 m de ancho y cada paquete ocupa 0.8 m, lo que permite formar 3 columnas. Cada columna tiene 12 m de largo, por lo que su capacidad es de 12 unidades.
- Se calcula la suma total del tamaño de los 1000 paquetes.
- Se obtiene el número mínimo de columnas necesarias dividiendo esta suma entre la capacidad de una columna ($C = 12$) y aplicando redondeo hacia arriba:

$$\text{min_columnas} = \left\lceil \frac{\sum p_i}{C} \right\rceil.$$

- Para evitar que el algoritmo se quede sin opciones y permitir mayor exploración, se introduce un factor de holgura de 1.2, es decir, se usa un 20 % más de columnas que el mínimo teórico:

$$\text{n_columnas} = \lceil 1.2 \times \text{min_columnas} \rceil.$$

- Como cada contenedor físico está compuesto por 3 columnas (debido al ancho disponible del tráiler), se ajusta el número total para que siempre sea múltiplo de 3.
- Finalmente, cada grupo de tres columnas se etiqueta como un contenedor con columnas internas, por ejemplo: `Cont_3_Col_1`, `Cont_3_Col_2`, `Cont_3_Col_3`.
- Los parámetros del algoritmo de colonia de hormigas:

$$\alpha = 1,0, \quad \beta = 2,0, \quad \rho = 0,5, \quad Q = 1,0,$$

2.2. Codificación

Cada solución se representa como un vector donde la posición indica el objeto y el valor indica el contenedor asignado. Por ejemplo:

$$\mathbf{s} = [A, A, B, C, B, D, C]$$

indica que el primer y segundo objeto van al contenedor A, el tercero y quinto al B, el cuarto y séptimo al C, etc. Es decir esta representación se maneja como una lista o arreglo de enteros (índices de contenedor).

Con lo cual debemos calcular para cada contenedor:

- La suma de tamaños de los objetos asignados (carga).
- Evitando que se viole la capacidad máxima C .

2.3. Inicialización de feromonas y heurística

Se inicializa una matriz de feromonas τ_{ij} de tamaño

$$(\text{número de objetos}) \times (\text{número de contenedores}),$$

es decir,

$$(7) \times (5),$$

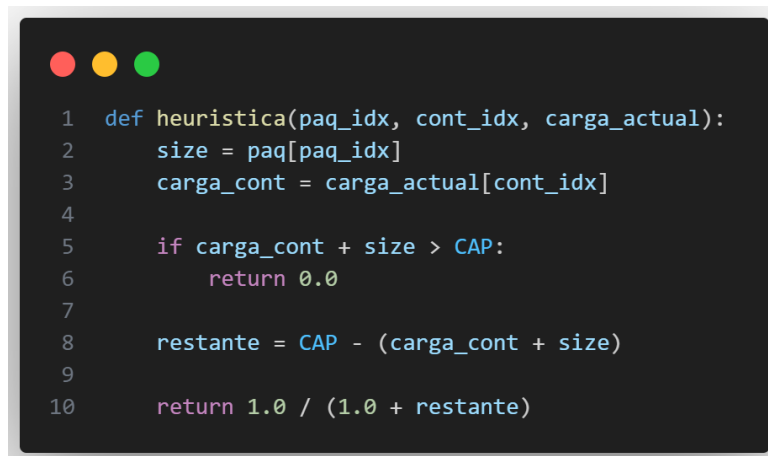
donde cada entrada τ_{ij} representa la cantidad de feromona asociada a asignar el objeto i al contenedor j . Inicialmente se suele utilizar un valor constante:

$$\tau_{ij} = \tau_0, \quad \forall i, j,$$

para no sesgar la búsqueda hacia ningún contenedor específico.

La heurística η_{ij} se define en función del espacio restante en el contenedor j si se colocara el objeto i . Como se menciona en la ecuación 2

Esto favorece asignaciones que llenan mejor el contenedor sin exceder la capacidad. Esta heurística se recalcula dinámicamente mientras la hormiga construye su solución, ya que el espacio disponible cambia conforme se asignan objetos.

A screenshot of a Python code editor with a dark background and light-colored text. The code defines a function named 'heuristica' that takes three arguments: 'paq_idx', 'cont_idx', and 'carga_actual'. The function calculates the size of the package and the current load of the container. If adding the package would exceed the capacity (CAP), it returns 0.0. Otherwise, it calculates the remaining space and returns a heuristic value based on the inverse of the remaining space plus one.

```
1 def heuristica(paq_idx, cont_idx, carga_actual):
2     size = paq[paq_idx]
3     carga_cont = carga_actual[cont_idx]
4
5     if carga_cont + size > CAP:
6         return 0.0
7
8     restante = CAP - (carga_cont + size)
9
10    return 1.0 / (1.0 + restante)
```

Figura 3: Funcion heuristica utilizada en python

2.4. Construcción de soluciones por las hormigas

En cada iteración, cada hormiga construye una solución asignando los objetos uno a uno. Para cada objeto i , la hormiga evalúa los contenedores factibles (aquellos donde el objeto cabe sin exceder la capacidad) y selecciona un contenedor j de acuerdo con la probabilidad:

$$P_{ij} = \frac{\tau_{ij}^{\alpha} \eta_{ij}^{\beta}}{\sum_{l \in \text{Contenedores válidos}} \tau_{il}^{\alpha} \eta_{il}^{\beta}}. \quad (6)$$

Esta regla combina la información histórica (feromonas) con la información local (heurística).

```
1 def construir_solucion(tau, alpha, beta):
2     carga = [0] * n_contenedores
3     solucion = [None] * n_paquetes
4
5     orden = np.random.permutation(n_paquetes)
6
7     for j in orden:
8         atractividades = []
9         for k in range(n_contenedores):
10             eta = heuristica(j, k, carga)
11             t = tau[j, k] ** alpha
12             a = t * (eta ** beta)
13             atractividades.append(a)
14
15         atractividades = np.array(atractividades)
16         total = atractividades.sum()
17         if total == 0:
18             return None
19
20         probs = atractividades / total
21
22         cont_elegido = np.random.choice(range(n_contenedores), p=probs)
23
24         solucion[j] = cont_elegido
25         carga[cont_elegido] += paq[j]
26
27     return solucion
```

Figura 4: Funcion Construcción de Solución utilizada en python

2.5. Evaluación de la función de aptitud

Una vez que una hormiga ha construido su solución completa, se evalúa mediante una función de aptitud diseñada para:

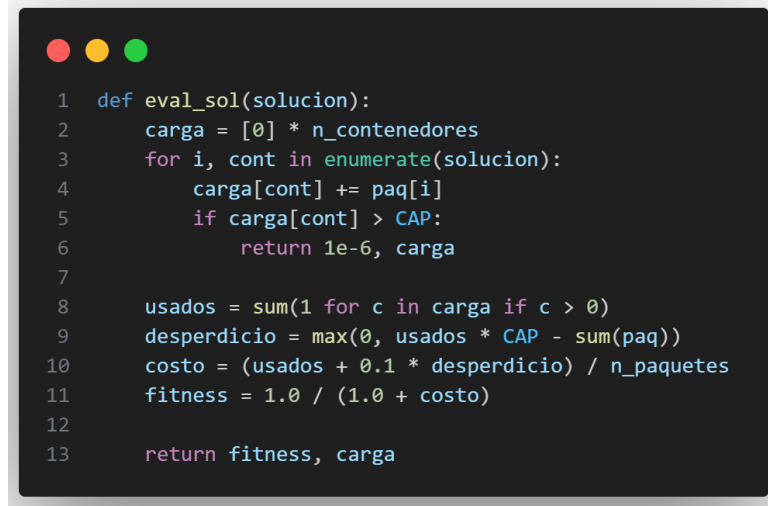
- Maximizar el uso de capacidad de los contenedores empleados.
- Minimizar el número de contenedores utilizados.

Se emplea una función de la forma:

$$f = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N \frac{F_i}{C}, \quad (7)$$

donde N es el número de contenedores usados, F_i es la suma de tamaños de los objetos en el contenedor i y C es la capacidad de cada contenedor. Esta función está normalizada de manera que valores cercanos a 1 indican soluciones donde los contenedores están muy bien llenos (con poco espacio desperdiciado).

Además, se pueden añadir penalizaciones si algún contenedor excede su capacidad o si se supera un número máximo de contenedores.



```

1  def eval_sol(solucion):
2      carga = [0] * n_contenedores
3      for i, cont in enumerate(solucion):
4          carga[cont] += paq[i]
5          if carga[cont] > CAP:
6              return 1e-6, carga
7
8      usados = sum(1 for c in carga if c > 0)
9      desperdicio = max(0, usados * CAP - sum(paq))
10     costo = (usados + 0.1 * desperdicio) / n_paquetes
11     fitness = 1.0 / (1.0 + costo)
12
13     return fitness, carga

```

Figura 5: Funcion Evaluación de Solución utilizada en python

2.6. Actualización de feromonas

Al finalizar la construcción y evaluación de todas las soluciones en una iteración, se actualiza la matriz de feromonas en dos etapas:

1. Evaporación global:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho) \tau_{ij}, \quad (8)$$

con $\rho = 0,5$ como tasa de evaporación. Esto evita que las rutas antiguas dominen la búsqueda.

2. Depósito de feromonas: se refuerzan las asignaciones objeto–contenedor pertenecientes a la mejor solución (ya sea la mejor de la iteración o la mejor global):

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \Delta\tau_{ij}, \quad (9)$$

donde

$$\Delta\tau_{ij} = \begin{cases} \frac{Q}{f_{\text{best}}}, & \text{si la asignación } (i, j) \text{ está en la mejor solución,} \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (10)$$

y $Q = 1,0$ es la cantidad base de feromona depositada, mientras que f_{best} es la aptitud de la mejor solución.

La lógica de actualización se implementa en una función auxiliar que recibe la solución ganadora y la matriz de feromonas, aplicando evaporación y depósito de forma vectorizada cuando es posible.

2.7. Ejecución del algoritmo y recolección de métricas

Por ultimo corremos nuestro algoritmo de colonia de hormigas asi como una funcion auxiliar para recolectar las metricas en cada iteración.

```
1 def ant_colony(n_hormigas, n_iteraciones):
2     (tau,
3      mejor_solucion_global,
4      mejor_fitness_global,
5      mejor_carga_global,
6      hist_mejor,
7      hist_prom) = metricas()
8
9     for it in range(n_iteraciones):
10        soluciones = []
11        fitnesses = []
12
13        for _ in range(n_hormigas):
14            sol = construir_solucion(tau, alpha, beta)
15            if sol is None:
16                fit, carga = 1e-6, [0] * n_contenedores
17            else:
18                fit, carga = eval_sol(sol)
19                soluciones.append((sol, carga))
20                fitnesses.append(fit)
21
22        fitnesses = np.array(fitnesses)
23
24        idx_best = int(np.argmax(fitnesses))
25        sol_best, carga_best = soluciones[idx_best]
26        fit_best = float(fitnesses[idx_best])
27
28        fit_prom = float(fitnesses.mean())
29
30        hist_mejor.append(fit_best)
31        hist_prom.append(fit_prom)
32
33        if sol_best is not None and fit_best > mejor_fitness_global:
34            mejor_fitness_global = fit_best
35            mejor_solucion_global = sol_best
36            mejor_carga_global = carga_best
37
38        tau = (1 - rho) * tau
39
40        if sol_best is not None:
41            for j, cont in enumerate(sol_best):
42                tau[j, cont] += Q * fit_best
43
44        if (it + 1) % 10 == 0 or it == 0:
45            print(
46                f"Iteración {it+1} | "
47                f"Mejor fitness iteración: {fit_best:.4f} | "
48                f"Promedio: {fit_prom:.4f} | "
49                f"Mejor global: {mejor_fitness_global:.4f}"
50            )
51
52    return mejor_solucion_global, mejor_fitness_global, mejor_carga_global, tau, hist_mejor, hist_prom
```

Figura 6: Funcion Ant Colony utilizada en python

```
1 def metricas():
2     tau = np.ones((n_paquetes, n_contenedores))
3     mejor_solucion_global = None
4     mejor_fitness_global = -1
5     mejor_carga_global = None
6
7     # Historial
8     hist_mejor = []
9     hist_prom = []
10
11    return tau, mejor_solucion_global, mejor_fitness_global, mejor_carga_global, hist_mejor, hist_prom
```

Figura 7: Funcion Metricas utilizada en python

En cada iteración se ejecutan los siguientes pasos:

1. Inicializar una lista vacía de soluciones y aptitudes.
2. Para cada hormiga:

- a) Construir una solución completa (Figura 4).
 - b) Evaluar su aptitud (Figura 5).
3. Actualizar la mejor solución global si alguna hormiga la mejora.
4. Actualizar las feromonas.
5. Llamar a la función *metricas* (Figura 7) para registrar:
 - La mejor aptitud de la iteración.
 - El promedio de aptitud de todas las hormigas.
 - Información adicional sobre la carga de los contenedores.

3. Resultados

Empecemos describiendo los parámetros del problema los cuales son:

- **Número de paquetes:** 1000
- **Capacidad Máxima de cada contenedor:** 36
- **Capacidad Máxima de cada columna:** 12
- **Mín columnas necesarias:** 401

Al ejecutar nuestro algoritmo de colonia de hormigas para el problema de bin packing con los datos generados, considerando 20 hormigas y 100 iteraciones, obtuvimos los siguientes resultados:

- **Tamaño Total de paquetes:** 4802
- **Columnas usadas en ACO:** 483 (aproximadamente 20 % más que el mínimo por el factor de holgura)
- **Capacidad Máxima total:** 5796
- **Mejor solución encontrada:** 161 contenedores utilizados.
- **Carga promedio de cada contenedor en la mejor solución:** 29.83
- **Carga promedio de cada columna en la mejor solución:** 11.27

Ademas de esto podemos ver la evolución del mejor fitness y el fitness promedio a lo largo de las iteraciones en la siguiente figura:

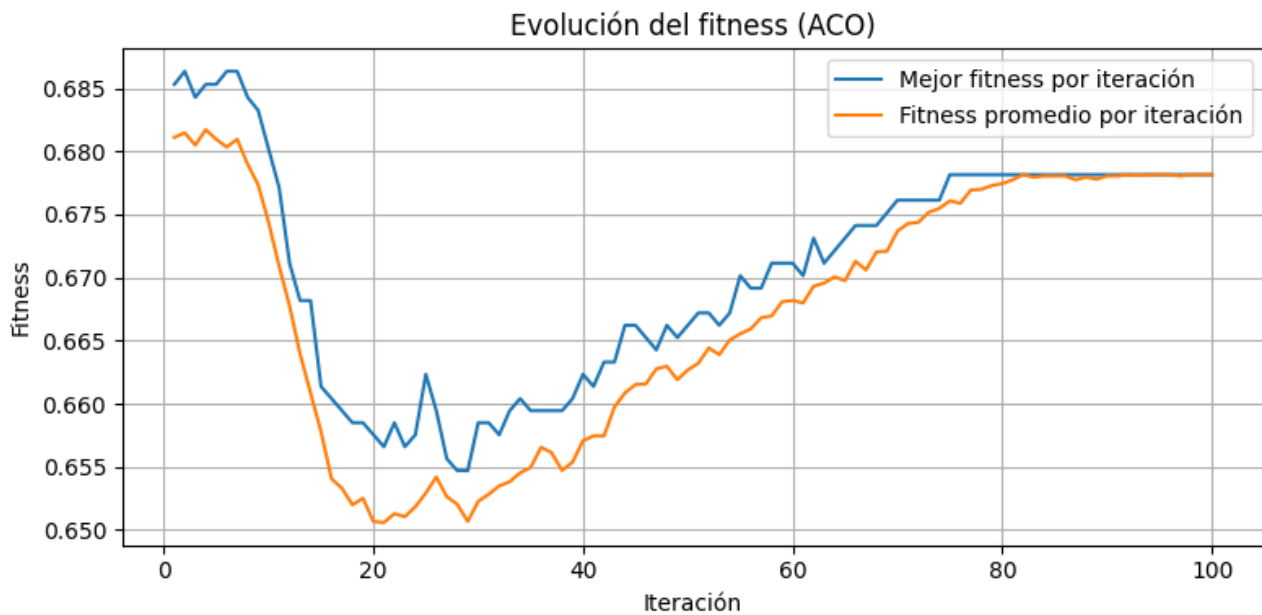


Figura 8: Evolución del fitness a lo largo de las iteraciones

Cabe resaltar el comportamiento del algoritmo donde se observa como el fitness promedio y el mejor decaen rápidamente en las primeras iteraciones, indicando un proceso de exploración que decae debido a la evaporación para después empezar a estabilizarse conforme se acerca a una solución óptima además de que al acercarse el promedio al mejor fitness indica que las soluciones generadas por las hormigas explotan cada vez más las mejores rutas de feromonas encontradas.

Finalmente para nuestro problema de bin packing vemos las siguientes graficas mostrando la capacidad utilizada en cada contenedor y columna respectivamente:

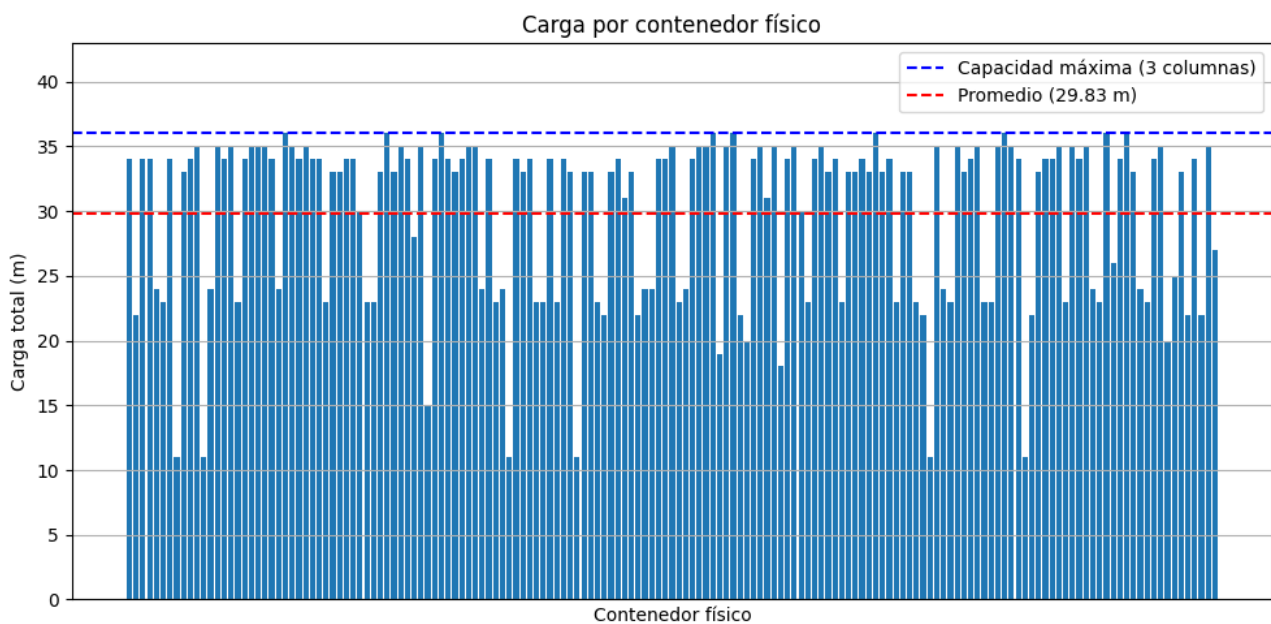


Figura 9: Carga utilizada en cada contenedor en la mejor solución

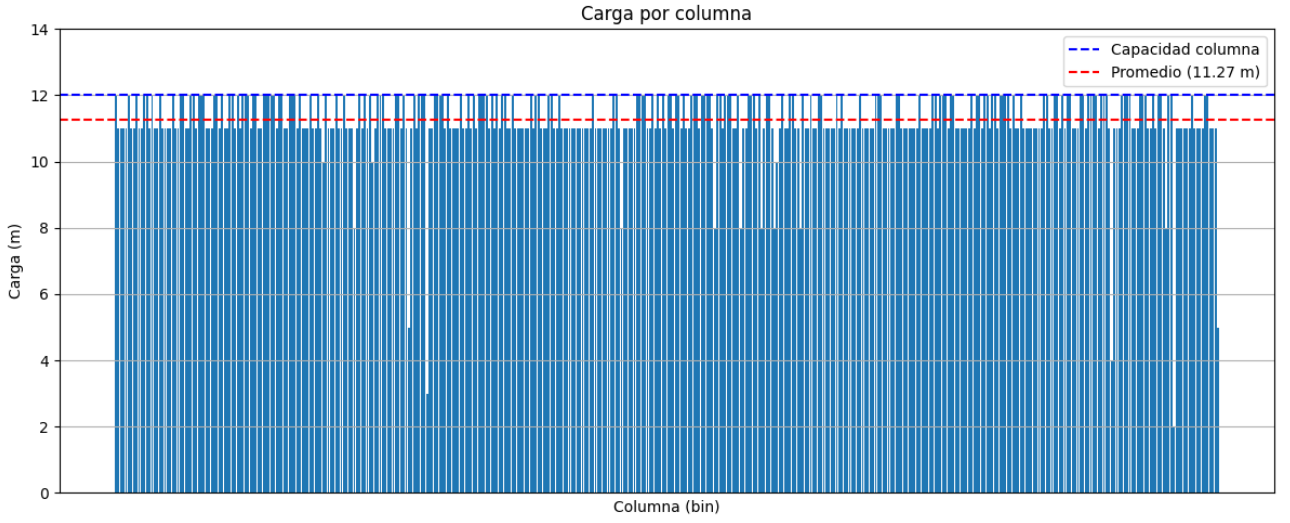


Figura 10: Carga utilizada en cada columna en la mejor solución

4. Discusión

Con los resultados obtenidos en la sección anterior podemos observar que el algoritmo de colonia de hormigas (ACO) muestra un buen desempeño ya que con 20 hormigas se logra una solución cercana al óptimo en un tiempo razonable. La evolución del mejor fitness a lo largo de las iteraciones indica que el algoritmo es capaz de explorar el espacio de soluciones y mejorar progresivamente la calidad de las soluciones encontradas.

Esto lo vemos claramente en la Figura 8, donde el fitness del mejor comienza separado del promedio y conforme avanzan las iteraciones se acerca al promedio, además de que podemos ver como al decaer (iteraciones $\approx 10 - 30$) indicar un proceso de exploración de soluciones lo cual es característico del ACO. Después de esto las feromonas empiezan a evaporarse lo cual va dejando que las mejores soluciones lo cual es explotado (iteraciones $\approx 30 - 75$) hasta que convergen a una solución estable (iteración ≈ 80) donde ya no hay mejoras significativas y el fitness del mejor y el promedio se estabilizan.

Por otro lado en la Figura 9 podemos observar que la carga utilizada en cada contenedor es bastante uniforme, con la mayoría de los contenedores cerca de la capacidad máxima de 36 unidades. Sin embargo también hay algunos contenedores con cargas significativamente menores, lo que sugiere que podría haber espacio para mejorar la eficiencia del empaquetado y reducir el desperdicio de espacio. Esta variabilidad se la podemos atribuir a varios factores, como la naturaleza aleatoria de los tamaños de los paquetes así como la heurística utilizada por el ACO que puede no siempre encontrar la solución óptima.

Un poco de esto también se refleja en la Figura 10, donde la carga en las columnas también muestra cierta variabilidad. Sin embargo nos muestra que aunque existen contenedores con baja carga, las columnas tienden a estar más uniformemente distribuidas ya que existe un promedio de carga por columna de 11.27 lo cual es muy cercano a la capacidad máxima de 12 unidades por columna. Comparado con la capacidad promedio por contenedor de 29.83 unidades (casi 6 unidades menos que la capacidad máxima de 36), esto sugiere que aunque algunos contenedores no están completamente llenos, la distribución de paquetes dentro de las columnas es más eficiente.

5. Conclusión

Con base en lo mostrado en las secciones anteriores podemos concluir que el algoritmo de colonia de hormigas (ACO) es una herramienta efectiva para abordar el problema de bin packing. Los resultados indican que el ACO puede encontrar soluciones cercanas al óptimo en un tiempo razonable, demostrando su capacidad para explorar y explotar el espacio de soluciones de manera eficiente.

Si tenemos en cuenta el máximo de contenedores posibles (401) y el número de contenedores usados (161) podemos ver que tenemos una reducción del 59.85% es decir un poco más de la mitad de los contenedores posibles, lo cual es un resultado bastante positivo. Si traducimos esto en términos de costos logísticos, el uso eficiente de los contenedores puede resultar en ahorros significativos, ya que se reduce la cantidad de espacio desperdiciado y se optimizan los recursos disponibles. Además de esto como pudimos ver en las figuras de la sección de discusión, la distribución de cargas en los contenedores y columnas es bastante uniforme, sin embargo todavía hay espacio para mejorar la eficiencia del empaquetado lo que a su vez podría llevar a una reducción adicional en el número de contenedores utilizados.

También podemos ver que la distribución es bastante uniforme, lo que sugiere que el ACO es capaz de distribuir los paquetes de manera efectiva entre los contenedores aun cuando el tipo de paquetes es aleatorio. Esto es importante ya que en escenarios del mundo real, la demanda de paquetes puede variar significativamente, y un algoritmo robusto debe ser capaz de manejar esta variabilidad.

6. Bibliografía

Referencias

- [1] Marco Dorigo, Vittorio Maniezzo y Alberto Coloni. «Ant system: Optimization by a colony of cooperating agents». En: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part B* 26.1 (1996), págs. 29-41.
- [2] Marco Dorigo y Thomas Stützle. *Ant Colony Optimization*. MIT Press, 2006.

7. Anexos

Asignación paquete–contenedor

Paquete 0 (size=2) → Cont.74.Col.1	Paquete 64 (size=6) → Cont.81.Col.3
Paquete 1 (size=2) → Cont.105.Col.3	Paquete 65 (size=5) → Cont.3.Col.1
Paquete 2 (size=5) → Cont.85.Col.3	Paquete 66 (size=3) → Cont.160.Col.1
Paquete 3 (size=3) → Cont.96.Col.3	Paquete 67 (size=5) → Cont.51.Col.2
Paquete 4 (size=3) → Cont.91.Col.1	Paquete 68 (size=5) → Cont.27.Col.2
Paquete 5 (size=3) → Cont.44.Col.1	Paquete 69 (size=3) → Cont.26.Col.1
Paquete 6 (size=2) → Cont.94.Col.3	Paquete 70 (size=5) → Cont.92.Col.1
Paquete 7 (size=8) → Cont.127.Col.1	Paquete 71 (size=2) → Cont.101.Col.1
Paquete 8 (size=2) → Cont.10.Col.1	Paquete 72 (size=8) → Cont.145.Col.3
Paquete 9 (size=8) → Cont.139.Col.1	Paquete 73 (size=3) → Cont.148.Col.3
Paquete 10 (size=6) → Cont.156.Col.1	Paquete 74 (size=8) → Cont.95.Col.2
Paquete 11 (size=2) → Cont.89.Col.2	Paquete 75 (size=3) → Cont.61.Col.1
Paquete 12 (size=2) → Cont.86.Col.1	Paquete 76 (size=3) → Cont.3.Col.3
Paquete 13 (size=2) → Cont.83.Col.3	Paquete 77 (size=6) → Cont.133.Col.1
Paquete 14 (size=3) → Cont.80.Col.1	Paquete 78 (size=6) → Cont.59.Col.3
Paquete 15 (size=3) → Cont.48.Col.3	Paquete 79 (size=5) → Cont.120.Col.1
Paquete 16 (size=8) → Cont.32.Col.1	Paquete 80 (size=8) → Cont.93.Col.2
Paquete 17 (size=8) → Cont.115.Col.3	Paquete 81 (size=3) → Cont.128.Col.3
Paquete 18 (size=2) → Cont.37.Col.1	Paquete 82 (size=5) → Cont.18.Col.3
Paquete 19 (size=8) → Cont.101.Col.3	Paquete 83 (size=2) → Cont.147.Col.3
Paquete 20 (size=3) → Cont.148.Col.3	Paquete 84 (size=3) → Cont.3.Col.2
Paquete 21 (size=8) → Cont.142.Col.3	Paquete 85 (size=2) → Cont.94.Col.2
Paquete 22 (size=6) → Cont.135.Col.1	Paquete 86 (size=5) → Cont.85.Col.1
Paquete 23 (size=3) → Cont.31.Col.1	Paquete 87 (size=6) → Cont.31.Col.3
Paquete 24 (size=6) → Cont.119.Col.2	Paquete 88 (size=5) → Cont.47.Col.2
Paquete 25 (size=8) → Cont.149.Col.1	Paquete 89 (size=2) → Cont.87.Col.1
Paquete 26 (size=5) → Cont.116.Col.3	Paquete 90 (size=3) → Cont.12.Col.2
Paquete 27 (size=2) → Cont.47.Col.1	Paquete 91 (size=8) → Cont.64.Col.2
Paquete 28 (size=3) → Cont.99.Col.1	Paquete 92 (size=5) → Cont.4.Col.1
Paquete 29 (size=6) → Cont.1.Col.3	Paquete 93 (size=3) → Cont.126.Col.2
Paquete 30 (size=5) → Cont.54.Col.2	Paquete 94 (size=6) → Cont.79.Col.3
Paquete 31 (size=5) → Cont.153.Col.1	Paquete 95 (size=6) → Cont.76.Col.3
Paquete 32 (size=3) → Cont.113.Col.2	Paquete 96 (size=6) → Cont.29.Col.1
Paquete 33 (size=3) → Cont.52.Col.2	Paquete 97 (size=3) → Cont.35.Col.1
Paquete 34 (size=5) → Cont.1.Col.1	Paquete 98 (size=5) → Cont.155.Col.3
Paquete 35 (size=2) → Cont.153.Col.1	Paquete 99 (size=3) → Cont.7.Col.1
Paquete 36 (size=2) → Cont.158.Col.3	Paquete 100 (size=3) → Cont.133.Col.1
Paquete 37 (size=6) → Cont.42.Col.3	Paquete 101 (size=8) → Cont.74.Col.3
Paquete 38 (size=2) → Cont.144.Col.2	Paquete 102 (size=8) → Cont.103.Col.1
Paquete 39 (size=5) → Cont.145.Col.2	Paquete 103 (size=5) → Cont.151.Col.2
Paquete 40 (size=5) → Cont.47.Col.3	Paquete 104 (size=8) → Cont.70.Col.1
Paquete 41 (size=8) → Cont.36.Col.3	Paquete 105 (size=6) → Cont.66.Col.3
Paquete 42 (size=5) → Cont.118.Col.3	Paquete 106 (size=8) → Cont.95.Col.1
Paquete 43 (size=2) → Cont.121.Col.3	Paquete 107 (size=6) → Cont.130.Col.3
Paquete 44 (size=6) → Cont.61.Col.3	Paquete 108 (size=5) → Cont.9.Col.2
Paquete 45 (size=8) → Cont.137.Col.3	Paquete 109 (size=3) → Cont.138.Col.3
Paquete 46 (size=2) → Cont.89.Col.1	Paquete 110 (size=3) → Cont.20.Col.3
Paquete 47 (size=6) → Cont.109.Col.1	Paquete 111 (size=8) → Cont.99.Col.3
Paquete 48 (size=2) → Cont.99.Col.3	Paquete 112 (size=6) → Cont.40.Col.2
Paquete 49 (size=8) → Cont.42.Col.2	Paquete 113 (size=2) → Cont.86.Col.3
Paquete 50 (size=5) → Cont.113.Col.1	Paquete 114 (size=2) → Cont.21.Col.1
Paquete 51 (size=8) → Cont.35.Col.2	Paquete 115 (size=2) → Cont.42.Col.2
Paquete 52 (size=5) → Cont.5.Col.2	Paquete 116 (size=3) → Cont.38.Col.3
Paquete 53 (size=8) → Cont.97.Col.2	Paquete 117 (size=3) → Cont.81.Col.2
Paquete 54 (size=3) → Cont.60.Col.2	Paquete 118 (size=6) → Cont.28.Col.1
Paquete 55 (size=2) → Cont.53.Col.3	Paquete 119 (size=8) → Cont.156.Col.3
Paquete 56 (size=2) → Cont.33.Col.1	Paquete 120 (size=2) → Cont.17.Col.3
Paquete 57 (size=3) → Cont.37.Col.2	Paquete 121 (size=6) → Cont.130.Col.2
Paquete 58 (size=5) → Cont.1.Col.1	Paquete 122 (size=6) → Cont.160.Col.2
Paquete 59 (size=2) → Cont.113.Col.3	Paquete 123 (size=8) → Cont.110.Col.3
Paquete 60 (size=3) → Cont.105.Col.1	Paquete 124 (size=6) → Cont.68.Col.1
Paquete 61 (size=2) → Cont.91.Col.1	Paquete 125 (size=8) → Cont.74.Col.1
Paquete 62 (size=6) → Cont.132.Col.3	Paquete 126 (size=5) → Cont.28.Col.3
Paquete 63 (size=5) → Cont.62.Col.1	Paquete 127 (size=8) → Cont.84.Col.1

Paquete 128 (size=2) → Cont_121.Col.1
 Paquete 129 (size=2) → Cont_25.Col.3
 Paquete 130 (size=8) → Cont_153.Col.2
 Paquete 131 (size=5) → Cont_137.Col.2
 Paquete 132 (size=5) → Cont_141.Col.3
 Paquete 133 (size=2) → Cont_39.Col.1
 Paquete 134 (size=5) → Cont_9.Col.1
 Paquete 135 (size=6) → Cont_44.Col.3
 Paquete 136 (size=3) → Cont_78.Col.2
 Paquete 137 (size=6) → Cont_111.Col.3
 Paquete 138 (size=2) → Cont_31.Col.2
 Paquete 139 (size=5) → Cont_124.Col.3
 Paquete 140 (size=8) → Cont_46.Col.1
 Paquete 141 (size=3) → Cont_70.Col.1
 Paquete 142 (size=8) → Cont_131.Col.1
 Paquete 143 (size=2) → Cont_19.Col.3
 Paquete 144 (size=5) → Cont_109.Col.3
 Paquete 145 (size=8) → Cont_14.Col.3
 Paquete 146 (size=8) → Cont_19.Col.2
 Paquete 147 (size=3) → Cont_131.Col.2
 Paquete 148 (size=3) → Cont_87.Col.3
 Paquete 149 (size=5) → Cont_59.Col.1
 Paquete 150 (size=3) → Cont_138.Col.3
 Paquete 151 (size=8) → Cont_72.Col.3
 Paquete 152 (size=8) → Cont_87.Col.1
 Paquete 153 (size=2) → Cont_15.Col.1
 Paquete 154 (size=8) → Cont_104.Col.3
 Paquete 155 (size=5) → Cont_65.Col.1
 Paquete 156 (size=6) → Cont_24.Col.1
 Paquete 157 (size=2) → Cont_51.Col.1
 Paquete 158 (size=2) → Cont_145.Col.3
 Paquete 159 (size=5) → Cont_160.Col.1
 Paquete 160 (size=5) → Cont_140.Col.2
 Paquete 161 (size=3) → Cont_94.Col.3
 Paquete 162 (size=2) → Cont_158.Col.1
 Paquete 163 (size=3) → Cont_17.Col.2
 Paquete 164 (size=8) → Cont_161.Col.2
 Paquete 165 (size=2) → Cont_68.Col.1
 Paquete 166 (size=2) → Cont_48.Col.2
 Paquete 167 (size=6) → Cont_142.Col.1
 Paquete 168 (size=2) → Cont_86.Col.3
 Paquete 169 (size=8) → Cont_13.Col.1
 Paquete 170 (size=3) → Cont_69.Col.1
 Paquete 171 (size=3) → Cont_36.Col.3
 Paquete 172 (size=6) → Cont_22.Col.2
 Paquete 173 (size=8) → Cont_29.Col.3
 Paquete 174 (size=3) → Cont_132.Col.2
 Paquete 175 (size=5) → Cont_79.Col.2
 Paquete 176 (size=8) → Cont_24.Col.2
 Paquete 177 (size=8) → Cont_47.Col.1
 Paquete 178 (size=6) → Cont_153.Col.3
 Paquete 179 (size=3) → Cont_41.Col.1
 Paquete 180 (size=8) → Cont_31.Col.1
 Paquete 181 (size=3) → Cont_83.Col.2
 Paquete 182 (size=5) → Cont_92.Col.1
 Paquete 183 (size=6) → Cont_143.Col.1
 Paquete 184 (size=5) → Cont_148.Col.2
 Paquete 185 (size=6) → Cont_89.Col.3
 Paquete 186 (size=8) → Cont_110.Col.1
 Paquete 187 (size=6) → Cont_5.Col.1
 Paquete 188 (size=2) → Cont_41.Col.3
 Paquete 189 (size=3) → Cont_33.Col.2
 Paquete 190 (size=3) → Cont_87.Col.2
 Paquete 191 (size=2) → Cont_130.Col.1
 Paquete 192 (size=5) → Cont_113.Col.3
 Paquete 193 (size=2) → Cont_10.Col.1
 Paquete 194 (size=8) → Cont_75.Col.1
 Paquete 195 (size=8) → Cont_53.Col.3
 Paquete 196 (size=3) → Cont_63.Col.1
 Paquete 197 (size=8) → Cont_60.Col.2

Paquete 198 (size=3) → Cont_149.Col.1
 Paquete 199 (size=2) → Cont_94.Col.2
 Paquete 200 (size=2) → Cont_103.Col.3
 Paquete 201 (size=2) → Cont_111.Col.2
 Paquete 202 (size=3) → Cont_104.Col.3
 Paquete 203 (size=2) → Cont_38.Col.1
 Paquete 204 (size=2) → Cont_3.Col.1
 Paquete 205 (size=5) → Cont_138.Col.3
 Paquete 206 (size=2) → Cont_18.Col.3
 Paquete 207 (size=8) → Cont_112.Col.2
 Paquete 208 (size=3) → Cont_117.Col.3
 Paquete 209 (size=5) → Cont_146.Col.1
 Paquete 210 (size=6) → Cont_68.Col.3
 Paquete 211 (size=3) → Cont_123.Col.2
 Paquete 212 (size=8) → Cont_58.Col.1
 Paquete 213 (size=3) → Cont_52.Col.1
 Paquete 214 (size=8) → Cont_31.Col.2
 Paquete 215 (size=8) → Cont_91.Col.3
 Paquete 216 (size=6) → Cont_129.Col.2
 Paquete 217 (size=3) → Cont_71.Col.2
 Paquete 218 (size=6) → Cont_81.Col.3
 Paquete 219 (size=6) → Cont_83.Col.2
 Paquete 220 (size=3) → Cont_21.Col.2
 Paquete 221 (size=2) → Cont_23.Col.2
 Paquete 222 (size=2) → Cont_43.Col.3
 Paquete 223 (size=6) → Cont_131.Col.1
 Paquete 224 (size=5) → Cont_90.Col.2
 Paquete 225 (size=6) → Cont_143.Col.1
 Paquete 226 (size=6) → Cont_20.Col.2
 Paquete 227 (size=6) → Cont_59.Col.2
 Paquete 228 (size=2) → Cont_160.Col.1
 Paquete 229 (size=2) → Cont_89.Col.2
 Paquete 230 (size=2) → Cont_21.Col.1
 Paquete 231 (size=6) → Cont_123.Col.2
 Paquete 232 (size=5) → Cont_48.Col.1
 Paquete 233 (size=2) → Cont_25.Col.2
 Paquete 234 (size=3) → Cont_114.Col.3
 Paquete 235 (size=3) → Cont_10.Col.3
 Paquete 236 (size=3) → Cont_58.Col.3
 Paquete 237 (size=8) → Cont_134.Col.1
 Paquete 238 (size=6) → Cont_52.Col.2
 Paquete 239 (size=3) → Cont_5.Col.1
 Paquete 240 (size=6) → Cont_66.Col.1
 Paquete 241 (size=3) → Cont_50.Col.2
 Paquete 242 (size=5) → Cont_51.Col.3
 Paquete 243 (size=6) → Cont_58.Col.3
 Paquete 244 (size=3) → Cont_112.Col.3
 Paquete 245 (size=2) → Cont_47.Col.3
 Paquete 246 (size=6) → Cont_79.Col.1
 Paquete 247 (size=8) → Cont_9.Col.3
 Paquete 248 (size=2) → Cont_139.Col.1
 Paquete 249 (size=2) → Cont_160.Col.1
 Paquete 250 (size=8) → Cont_11.Col.3
 Paquete 251 (size=2) → Cont_84.Col.2
 Paquete 252 (size=2) → Cont_39.Col.3
 Paquete 253 (size=3) → Cont_112.Col.1
 Paquete 254 (size=3) → Cont_93.Col.2
 Paquete 255 (size=6) → Cont_7.Col.2
 Paquete 256 (size=6) → Cont_59.Col.1
 Paquete 257 (size=6) → Cont_41.Col.2
 Paquete 258 (size=3) → Cont_76.Col.1
 Paquete 259 (size=6) → Cont_108.Col.3
 Paquete 260 (size=2) → Cont_51.Col.3
 Paquete 261 (size=3) → Cont_127.Col.1
 Paquete 262 (size=6) → Cont_30.Col.3
 Paquete 263 (size=2) → Cont_87.Col.2
 Paquete 264 (size=6) → Cont_96.Col.1
 Paquete 265 (size=5) → Cont_85.Col.3
 Paquete 266 (size=6) → Cont_35.Col.3
 Paquete 267 (size=5) → Cont_101.Col.1

Paquete 268 (size=6) → Cont_33.Col.3
 Paquete 269 (size=8) → Cont_110.Col.2
 Paquete 270 (size=6) → Cont_25.Col.1
 Paquete 271 (size=3) → Cont_107.Col.1
 Paquete 272 (size=3) → Cont_25.Col.1
 Paquete 273 (size=5) → Cont_1.Col.2
 Paquete 274 (size=3) → Cont_75.Col.3
 Paquete 275 (size=2) → Cont_64.Col.1
 Paquete 276 (size=8) → Cont_107.Col.1
 Paquete 277 (size=8) → Cont_92.Col.3
 Paquete 278 (size=2) → Cont_139.Col.1
 Paquete 279 (size=5) → Cont_7.Col.2
 Paquete 280 (size=2) → Cont_154.Col.3
 Paquete 281 (size=2) → Cont_95.Col.1
 Paquete 282 (size=8) → Cont_144.Col.3
 Paquete 283 (size=6) → Cont_102.Col.3
 Paquete 284 (size=8) → Cont_131.Col.2
 Paquete 285 (size=8) → Cont_25.Col.3
 Paquete 286 (size=3) → Cont_84.Col.3
 Paquete 287 (size=2) → Cont_54.Col.2
 Paquete 288 (size=8) → Cont_124.Col.2
 Paquete 289 (size=2) → Cont_112.Col.1
 Paquete 290 (size=3) → Cont_129.Col.3
 Paquete 291 (size=2) → Cont_120.Col.2
 Paquete 292 (size=8) → Cont_54.Col.1
 Paquete 293 (size=2) → Cont_122.Col.2
 Paquete 294 (size=3) → Cont_104.Col.1
 Paquete 295 (size=6) → Cont_143.Col.3
 Paquete 296 (size=2) → Cont_148.Col.2
 Paquete 297 (size=8) → Cont_158.Col.2
 Paquete 298 (size=3) → Cont_114.Col.2
 Paquete 299 (size=8) → Cont_39.Col.3
 Paquete 300 (size=8) → Cont_65.Col.2
 Paquete 301 (size=2) → Cont_81.Col.1
 Paquete 302 (size=8) → Cont_99.Col.1
 Paquete 303 (size=2) → Cont_89.Col.1
 Paquete 304 (size=6) → Cont_151.Col.2
 Paquete 305 (size=8) → Cont_104.Col.1
 Paquete 306 (size=8) → Cont_18.Col.2
 Paquete 307 (size=8) → Cont_15.Col.2
 Paquete 308 (size=5) → Cont_139.Col.2
 Paquete 309 (size=5) → Cont_54.Col.3
 Paquete 310 (size=3) → Cont_73.Col.1
 Paquete 311 (size=5) → Cont_18.Col.3
 Paquete 312 (size=3) → Cont_57.Col.1
 Paquete 313 (size=5) → Cont_120.Col.2
 Paquete 314 (size=6) → Cont_39.Col.2
 Paquete 315 (size=3) → Cont_105.Col.2
 Paquete 316 (size=5) → Cont_106.Col.1
 Paquete 317 (size=6) → Cont_158.Col.3
 Paquete 318 (size=5) → Cont_157.Col.2
 Paquete 319 (size=2) → Cont_159.Col.1
 Paquete 320 (size=2) → Cont_53.Col.3
 Paquete 321 (size=6) → Cont_77.Col.1
 Paquete 322 (size=8) → Cont_15.Col.3
 Paquete 323 (size=8) → Cont_112.Col.3
 Paquete 324 (size=2) → Cont_90.Col.3
 Paquete 325 (size=2) → Cont_15.Col.1
 Paquete 326 (size=8) → Cont_136.Col.1
 Paquete 327 (size=3) → Cont_141.Col.1
 Paquete 328 (size=8) → Cont_75.Col.3
 Paquete 329 (size=5) → Cont_131.Col.3
 Paquete 330 (size=3) → Cont_2.Col.2
 Paquete 331 (size=5) → Cont_103.Col.2
 Paquete 332 (size=2) → Cont_138.Col.2
 Paquete 333 (size=3) → Cont_19.Col.2
 Paquete 334 (size=5) → Cont_50.Col.3
 Paquete 335 (size=5) → Cont_1.Col.3
 Paquete 336 (size=3) → Cont_80.Col.3
 Paquete 337 (size=6) → Cont_56.Col.3

Paquete 338 (size=8) → Cont_19.Col.3
 Paquete 339 (size=5) → Cont_33.Col.2
 Paquete 340 (size=8) → Cont_74.Col.2
 Paquete 341 (size=8) → Cont_147.Col.3
 Paquete 342 (size=2) → Cont_90.Col.1
 Paquete 343 (size=8) → Cont_147.Col.1
 Paquete 344 (size=5) → Cont_20.Col.3
 Paquete 345 (size=2) → Cont_90.Col.3
 Paquete 346 (size=3) → Cont_38.Col.2
 Paquete 347 (size=5) → Cont_100.Col.1
 Paquete 348 (size=2) → Cont_58.Col.3
 Paquete 349 (size=2) → Cont_80.Col.2
 Paquete 350 (size=8) → Cont_68.Col.2
 Paquete 351 (size=3) → Cont_79.Col.2
 Paquete 352 (size=5) → Cont_35.Col.3
 Paquete 353 (size=5) → Cont_29.Col.1
 Paquete 354 (size=8) → Cont_48.Col.2
 Paquete 355 (size=3) → Cont_68.Col.2
 Paquete 356 (size=5) → Cont_108.Col.1
 Paquete 357 (size=3) → Cont_15.Col.3
 Paquete 358 (size=5) → Cont_135.Col.1
 Paquete 359 (size=8) → Cont_2.Col.1
 Paquete 360 (size=6) → Cont_78.Col.3
 Paquete 361 (size=5) → Cont_159.Col.2
 Paquete 362 (size=2) → Cont_146.Col.2
 Paquete 363 (size=2) → Cont_99.Col.2
 Paquete 364 (size=6) → Cont_98.Col.2
 Paquete 365 (size=5) → Cont_4.Col.1
 Paquete 366 (size=2) → Cont_37.Col.1
 Paquete 367 (size=2) → Cont_106.Col.3
 Paquete 368 (size=5) → Cont_130.Col.1
 Paquete 369 (size=3) → Cont_122.Col.2
 Paquete 370 (size=5) → Cont_86.Col.1
 Paquete 371 (size=3) → Cont_155.Col.3
 Paquete 372 (size=6) → Cont_149.Col.3
 Paquete 373 (size=8) → Cont_2.Col.2
 Paquete 374 (size=6) → Cont_94.Col.3
 Paquete 375 (size=8) → Cont_37.Col.2
 Paquete 376 (size=2) → Cont_141.Col.1
 Paquete 377 (size=2) → Cont_145.Col.3
 Paquete 378 (size=2) → Cont_24.Col.2
 Paquete 379 (size=3) → Cont_63.Col.2
 Paquete 380 (size=8) → Cont_14.Col.1
 Paquete 381 (size=2) → Cont_80.Col.2
 Paquete 382 (size=5) → Cont_153.Col.3
 Paquete 383 (size=8) → Cont_62.Col.3
 Paquete 384 (size=8) → Cont_67.Col.2
 Paquete 385 (size=3) → Cont_91.Col.3
 Paquete 386 (size=6) → Cont_41.Col.2
 Paquete 387 (size=3) → Cont_157.Col.2
 Paquete 388 (size=2) → Cont_111.Col.1
 Paquete 389 (size=5) → Cont_101.Col.1
 Paquete 390 (size=5) → Cont_113.Col.3
 Paquete 391 (size=2) → Cont_51.Col.1
 Paquete 392 (size=5) → Cont_23.Col.2
 Paquete 393 (size=3) → Cont_135.Col.3
 Paquete 394 (size=3) → Cont_134.Col.1
 Paquete 395 (size=2) → Cont_52.Col.3
 Paquete 396 (size=5) → Cont_111.Col.1
 Paquete 397 (size=8) → Cont_71.Col.1
 Paquete 398 (size=6) → Cont_6.Col.3
 Paquete 399 (size=8) → Cont_105.Col.2
 Paquete 400 (size=3) → Cont_15.Col.2
 Paquete 401 (size=3) → Cont_103.Col.1
 Paquete 402 (size=3) → Cont_136.Col.1
 Paquete 403 (size=3) → Cont_82.Col.3
 Paquete 404 (size=6) → Cont_159.Col.2
 Paquete 405 (size=2) → Cont_34.Col.1
 Paquete 406 (size=3) → Cont_109.Col.2
 Paquete 407 (size=5) → Cont_141.Col.3

Paquete 408 (size=6) → Cont_16.Col.2
 Paquete 409 (size=3) → Cont_26.Col.2
 Paquete 410 (size=5) → Cont_33.Col.3
 Paquete 411 (size=3) → Cont_82.Col.3
 Paquete 412 (size=2) → Cont_146.Col.2
 Paquete 413 (size=6) → Cont_132.Col.3
 Paquete 414 (size=2) → Cont_136.Col.3
 Paquete 415 (size=6) → Cont_69.Col.3
 Paquete 416 (size=3) → Cont_79.Col.1
 Paquete 417 (size=3) → Cont_14.Col.1
 Paquete 418 (size=6) → Cont_96.Col.2
 Paquete 419 (size=5) → Cont_140.Col.2
 Paquete 420 (size=5) → Cont_52.Col.3
 Paquete 421 (size=3) → Cont_78.Col.2
 Paquete 422 (size=3) → Cont_95.Col.3
 Paquete 423 (size=2) → Cont_138.Col.2
 Paquete 424 (size=3) → Cont_32.Col.1
 Paquete 425 (size=6) → Cont_128.Col.2
 Paquete 426 (size=5) → Cont_40.Col.2
 Paquete 427 (size=5) → Cont_23.Col.2
 Paquete 428 (size=2) → Cont_155.Col.2
 Paquete 429 (size=5) → Cont_123.Col.3
 Paquete 430 (size=5) → Cont_32.Col.3
 Paquete 431 (size=8) → Cont_142.Col.2
 Paquete 432 (size=6) → Cont_6.Col.1
 Paquete 433 (size=8) → Cont_10.Col.2
 Paquete 434 (size=5) → Cont_145.Col.1
 Paquete 435 (size=2) → Cont_123.Col.1
 Paquete 436 (size=2) → Cont_65.Col.2
 Paquete 437 (size=5) → Cont_148.Col.2
 Paquete 438 (size=3) → Cont_124.Col.2
 Paquete 439 (size=8) → Cont_114.Col.3
 Paquete 440 (size=5) → Cont_86.Col.2
 Paquete 441 (size=2) → Cont_142.Col.3
 Paquete 442 (size=2) → Cont_45.Col.2
 Paquete 443 (size=8) → Cont_109.Col.2
 Paquete 444 (size=6) → Cont_24.Col.1
 Paquete 445 (size=5) → Cont_43.Col.1
 Paquete 446 (size=5) → Cont_145.Col.1
 Paquete 447 (size=6) → Cont_137.Col.1
 Paquete 448 (size=8) → Cont_125.Col.2
 Paquete 449 (size=8) → Cont_35.Col.1
 Paquete 450 (size=2) → Cont_154.Col.3
 Paquete 451 (size=6) → Cont_129.Col.1
 Paquete 452 (size=8) → Cont_38.Col.1
 Paquete 453 (size=3) → Cont_11.Col.3
 Paquete 454 (size=5) → Cont_82.Col.1
 Paquete 455 (size=2) → Cont_20.Col.3
 Paquete 456 (size=6) → Cont_132.Col.1
 Paquete 457 (size=2) → Cont_144.Col.2
 Paquete 458 (size=8) → Cont_49.Col.1
 Paquete 459 (size=8) → Cont_69.Col.1
 Paquete 460 (size=3) → Cont_158.Col.3
 Paquete 461 (size=5) → Cont_76.Col.3
 Paquete 462 (size=6) → Cont_7.Col.3
 Paquete 463 (size=2) → Cont_95.Col.1
 Paquete 464 (size=5) → Cont_132.Col.1
 Paquete 465 (size=8) → Cont_81.Col.2
 Paquete 466 (size=5) → Cont_149.Col.2
 Paquete 467 (size=2) → Cont_14.Col.3
 Paquete 468 (size=5) → Cont_22.Col.2
 Paquete 469 (size=8) → Cont_107.Col.3
 Paquete 470 (size=5) → Cont_134.Col.3
 Paquete 471 (size=6) → Cont_78.Col.3
 Paquete 472 (size=5) → Cont_32.Col.2
 Paquete 473 (size=6) → Cont_146.Col.1
 Paquete 474 (size=5) → Cont_73.Col.2
 Paquete 475 (size=8) → Cont_105.Col.1
 Paquete 476 (size=3) → Cont_10.Col.2
 Paquete 477 (size=3) → Cont_52.Col.2

Paquete 478 (size=6) → Cont_44.Col.2
 Paquete 479 (size=6) → Cont_151.Col.1
 Paquete 480 (size=3) → Cont_115.Col.1
 Paquete 481 (size=8) → Cont_3.Col.3
 Paquete 482 (size=8) → Cont_150.Col.3
 Paquete 483 (size=5) → Cont_4.Col.3
 Paquete 484 (size=6) → Cont_27.Col.1
 Paquete 485 (size=8) → Cont_80.Col.1
 Paquete 486 (size=2) → Cont_33.Col.1
 Paquete 487 (size=5) → Cont_89.Col.3
 Paquete 488 (size=5) → Cont_158.Col.1
 Paquete 489 (size=3) → Cont_31.Col.3
 Paquete 490 (size=6) → Cont_111.Col.3
 Paquete 491 (size=8) → Cont_11.Col.1
 Paquete 492 (size=8) → Cont_3.Col.2
 Paquete 493 (size=5) → Cont_84.Col.2
 Paquete 494 (size=6) → Cont_27.Col.3
 Paquete 495 (size=6) → Cont_22.Col.3
 Paquete 496 (size=6) → Cont_126.Col.2
 Paquete 497 (size=3) → Cont_18.Col.1
 Paquete 498 (size=8) → Cont_72.Col.2
 Paquete 499 (size=6) → Cont_21.Col.3
 Paquete 500 (size=3) → Cont_107.Col.2
 Paquete 501 (size=2) → Cont_145.Col.1
 Paquete 502 (size=5) → Cont_156.Col.1
 Paquete 503 (size=8) → Cont_50.Col.1
 Paquete 504 (size=8) → Cont_26.Col.1
 Paquete 505 (size=5) → Cont_47.Col.3
 Paquete 506 (size=2) → Cont_93.Col.3
 Paquete 507 (size=3) → Cont_64.Col.2
 Paquete 508 (size=5) → Cont_64.Col.1
 Paquete 509 (size=3) → Cont_110.Col.1
 Paquete 510 (size=3) → Cont_140.Col.1
 Paquete 511 (size=3) → Cont_112.Col.2
 Paquete 512 (size=2) → Cont_70.Col.3
 Paquete 513 (size=2) → Cont_150.Col.3
 Paquete 514 (size=3) → Cont_124.Col.1
 Paquete 515 (size=6) → Cont_107.Col.2
 Paquete 516 (size=8) → Cont_104.Col.2
 Paquete 517 (size=2) → Cont_121.Col.1
 Paquete 518 (size=6) → Cont_88.Col.1
 Paquete 519 (size=6) → Cont_129.Col.2
 Paquete 520 (size=8) → Cont_120.Col.3
 Paquete 521 (size=3) → Cont_140.Col.1
 Paquete 522 (size=6) → Cont_65.Col.1
 Paquete 523 (size=6) → Cont_123.Col.3
 Paquete 524 (size=6) → Cont_73.Col.2
 Paquete 525 (size=3) → Cont_9.Col.3
 Paquete 526 (size=3) → Cont_126.Col.2
 Paquete 527 (size=2) → Cont_25.Col.1
 Paquete 528 (size=2) → Cont_102.Col.2
 Paquete 529 (size=6) → Cont_58.Col.2
 Paquete 530 (size=3) → Cont_9.Col.1
 Paquete 531 (size=3) → Cont_72.Col.2
 Paquete 532 (size=8) → Cont_123.Col.1
 Paquete 533 (size=6) → Cont_27.Col.1
 Paquete 534 (size=2) → Cont_121.Col.3
 Paquete 535 (size=8) → Cont_138.Col.2
 Paquete 536 (size=3) → Cont_75.Col.1
 Paquete 537 (size=2) → Cont_19.Col.1
 Paquete 538 (size=6) → Cont_134.Col.3
 Paquete 539 (size=3) → Cont_9.Col.1
 Paquete 540 (size=6) → Cont_54.Col.3
 Paquete 541 (size=8) → Cont_50.Col.2
 Paquete 542 (size=8) → Cont_93.Col.3
 Paquete 543 (size=8) → Cont_106.Col.3
 Paquete 544 (size=5) → Cont_38.Col.2
 Paquete 545 (size=6) → Cont_142.Col.1
 Paquete 546 (size=8) → Cont_115.Col.1
 Paquete 547 (size=8) → Cont_89.Col.2

Paquete 548 (size=6) → Cont_26.Col.3
 Paquete 549 (size=8) → Cont_98.Col.1
 Paquete 550 (size=6) → Cont_116.Col.3
 Paquete 551 (size=3) → Cont_42.Col.1
 Paquete 552 (size=6) → Cont_126.Col.3
 Paquete 553 (size=6) → Cont_109.Col.3
 Paquete 554 (size=5) → Cont_81.Col.1
 Paquete 555 (size=3) → Cont_161.Col.1
 Paquete 556 (size=5) → Cont_82.Col.3
 Paquete 557 (size=8) → Cont_8.Col.1
 Paquete 558 (size=6) → Cont_96.Col.2
 Paquete 559 (size=3) → Cont_114.Col.2
 Paquete 560 (size=5) → Cont_54.Col.2
 Paquete 561 (size=6) → Cont_46.Col.2
 Paquete 562 (size=2) → Cont_94.Col.1
 Paquete 563 (size=5) → Cont_146.Col.3
 Paquete 564 (size=3) → Cont_88.Col.3
 Paquete 565 (size=5) → Cont_86.Col.1
 Paquete 566 (size=5) → Cont_140.Col.3
 Paquete 567 (size=5) → Cont_90.Col.2
 Paquete 568 (size=8) → Cont_83.Col.3
 Paquete 569 (size=2) → Cont_45.Col.2
 Paquete 570 (size=3) → Cont_98.Col.3
 Paquete 571 (size=3) → Cont_108.Col.2
 Paquete 572 (size=3) → Cont_158.Col.2
 Paquete 573 (size=6) → Cont_28.Col.2
 Paquete 574 (size=3) → Cont_147.Col.1
 Paquete 575 (size=3) → Cont_161.Col.2
 Paquete 576 (size=2) → Cont_87.Col.2
 Paquete 577 (size=6) → Cont_102.Col.1
 Paquete 578 (size=6) → Cont_155.Col.1
 Paquete 579 (size=5) → Cont_125.Col.3
 Paquete 580 (size=8) → Cont_38.Col.3
 Paquete 581 (size=6) → Cont_150.Col.1
 Paquete 582 (size=6) → Cont_79.Col.3
 Paquete 583 (size=2) → Cont_106.Col.3
 Paquete 584 (size=3) → Cont_156.Col.3
 Paquete 585 (size=6) → Cont_32.Col.3
 Paquete 586 (size=6) → Cont_4.Col.2
 Paquete 587 (size=8) → Cont_76.Col.1
 Paquete 588 (size=2) → Cont_60.Col.3
 Paquete 589 (size=8) → Cont_135.Col.2
 Paquete 590 (size=6) → Cont_106.Col.1
 Paquete 591 (size=6) → Cont_13.Col.2
 Paquete 592 (size=2) → Cont_15.Col.1
 Paquete 593 (size=5) → Cont_87.Col.2
 Paquete 594 (size=5) → Cont_22.Col.3
 Paquete 595 (size=6) → Cont_130.Col.2
 Paquete 596 (size=6) → Cont_139.Col.2
 Paquete 597 (size=8) → Cont_20.Col.1
 Paquete 598 (size=8) → Cont_136.Col.3
 Paquete 599 (size=8) → Cont_49.Col.3
 Paquete 600 (size=3) → Cont_116.Col.2
 Paquete 601 (size=6) → Cont_126.Col.3
 Paquete 602 (size=3) → Cont_93.Col.1
 Paquete 603 (size=5) → Cont_21.Col.2
 Paquete 604 (size=6) → Cont_44.Col.2
 Paquete 605 (size=6) → Cont_7.Col.3
 Paquete 606 (size=2) → Cont_123.Col.1
 Paquete 607 (size=6) → Cont_129.Col.1
 Paquete 608 (size=5) → Cont_149.Col.3
 Paquete 609 (size=6) → Cont_150.Col.1
 Paquete 610 (size=3) → Cont_53.Col.2
 Paquete 611 (size=6) → Cont_11.Col.2
 Paquete 612 (size=3) → Cont_137.Col.3
 Paquete 613 (size=8) → Cont_121.Col.1
 Paquete 614 (size=8) → Cont_44.Col.1
 Paquete 615 (size=2) → Cont_16.Col.3
 Paquete 616 (size=6) → Cont_21.Col.3
 Paquete 617 (size=8) → Cont_94.Col.2

Paquete 618 (size=8) → Cont_7.Col.1
 Paquete 619 (size=2) → Cont_24.Col.3
 Paquete 620 (size=2) → Cont_20.Col.3
 Paquete 621 (size=6) → Cont_32.Col.2
 Paquete 622 (size=3) → Cont_66.Col.2
 Paquete 623 (size=6) → Cont_149.Col.2
 Paquete 624 (size=3) → Cont_75.Col.2
 Paquete 625 (size=2) → Cont_66.Col.1
 Paquete 626 (size=5) → Cont_102.Col.3
 Paquete 627 (size=6) → Cont_29.Col.2
 Paquete 628 (size=5) → Cont_119.Col.2
 Paquete 629 (size=3) → Cont_98.Col.1
 Paquete 630 (size=6) → Cont_141.Col.1
 Paquete 631 (size=5) → Cont_19.Col.1
 Paquete 632 (size=5) → Cont_22.Col.1
 Paquete 633 (size=6) → Cont_131.Col.1
 Paquete 634 (size=5) → Cont_97.Col.3
 Paquete 635 (size=6) → Cont_50.Col.3
 Paquete 636 (size=5) → Cont_43.Col.3
 Paquete 637 (size=2) → Cont_73.Col.3
 Paquete 638 (size=6) → Cont_151.Col.1
 Paquete 639 (size=2) → Cont_46.Col.3
 Paquete 640 (size=8) → Cont_80.Col.2
 Paquete 641 (size=2) → Cont_145.Col.2
 Paquete 642 (size=5) → Cont_42.Col.3
 Paquete 643 (size=3) → Cont_145.Col.2
 Paquete 644 (size=2) → Cont_90.Col.2
 Paquete 645 (size=2) → Cont_11.Col.1
 Paquete 646 (size=2) → Cont_94.Col.1
 Paquete 647 (size=3) → Cont_49.Col.3
 Paquete 648 (size=3) → Cont_18.Col.2
 Paquete 649 (size=2) → Cont_142.Col.3
 Paquete 650 (size=8) → Cont_42.Col.1
 Paquete 651 (size=3) → Cont_101.Col.3
 Paquete 652 (size=3) → Cont_41.Col.3
 Paquete 653 (size=3) → Cont_66.Col.1
 Paquete 654 (size=6) → Cont_100.Col.1
 Paquete 655 (size=2) → Cont_36.Col.2
 Paquete 656 (size=8) → Cont_60.Col.3
 Paquete 657 (size=3) → Cont_49.Col.1
 Paquete 658 (size=6) → Cont_56.Col.1
 Paquete 659 (size=5) → Cont_102.Col.2
 Paquete 660 (size=5) → Cont_88.Col.1
 Paquete 661 (size=3) → Cont_85.Col.2
 Paquete 662 (size=8) → Cont_95.Col.3
 Paquete 663 (size=8) → Cont_17.Col.2
 Paquete 664 (size=2) → Cont_90.Col.1
 Paquete 665 (size=3) → Cont_152.Col.1
 Paquete 666 (size=5) → Cont_125.Col.1
 Paquete 667 (size=2) → Cont_147.Col.3
 Paquete 668 (size=8) → Cont_103.Col.3
 Paquete 669 (size=2) → Cont_92.Col.1
 Paquete 670 (size=5) → Cont_23.Col.3
 Paquete 671 (size=8) → Cont_17.Col.3
 Paquete 672 (size=6) → Cont_140.Col.1
 Paquete 673 (size=6) → Cont_69.Col.2
 Paquete 674 (size=3) → Cont_126.Col.1
 Paquete 675 (size=2) → Cont_120.Col.1
 Paquete 676 (size=8) → Cont_90.Col.1
 Paquete 677 (size=3) → Cont_16.Col.1
 Paquete 678 (size=2) → Cont_23.Col.3
 Paquete 679 (size=5) → Cont_62.Col.1
 Paquete 680 (size=8) → Cont_128.Col.3
 Paquete 681 (size=2) → Cont_77.Col.2
 Paquete 682 (size=8) → Cont_10.Col.1
 Paquete 683 (size=2) → Cont_11.Col.1
 Paquete 684 (size=5) → Cont_25.Col.2
 Paquete 685 (size=8) → Cont_51.Col.1
 Paquete 686 (size=6) → Cont_1.Col.2
 Paquete 687 (size=5) → Cont_63.Col.3

Paquete 688 (size=2) → Cont.65.Col.2
 Paquete 689 (size=8) → Cont.36.Col.2
 Paquete 690 (size=5) → Cont.43.Col.2
 Paquete 691 (size=2) → Cont.42.Col.2
 Paquete 692 (size=6) → Cont.11.Col.2
 Paquete 693 (size=6) → Cont.125.Col.1
 Paquete 694 (size=2) → Cont.25.Col.3
 Paquete 695 (size=6) → Cont.48.Col.1
 Paquete 696 (size=5) → Cont.97.Col.3
 Paquete 697 (size=6) → Cont.155.Col.1
 Paquete 698 (size=3) → Cont.72.Col.1
 Paquete 699 (size=6) → Cont.113.Col.1
 Paquete 700 (size=3) → Cont.46.Col.1
 Paquete 701 (size=8) → Cont.121.Col.3
 Paquete 702 (size=5) → Cont.88.Col.3
 Paquete 703 (size=8) → Cont.83.Col.2
 Paquete 704 (size=8) → Cont.118.Col.1
 Paquete 705 (size=6) → Cont.28.Col.3
 Paquete 706 (size=6) → Cont.60.Col.1
 Paquete 707 (size=6) → Cont.87.Col.3
 Paquete 708 (size=8) → Cont.46.Col.3
 Paquete 709 (size=5) → Cont.157.Col.1
 Paquete 710 (size=5) → Cont.120.Col.1
 Paquete 711 (size=3) → Cont.34.Col.3
 Paquete 712 (size=2) → Cont.55.Col.1
 Paquete 713 (size=5) → Cont.82.Col.1
 Paquete 714 (size=6) → Cont.122.Col.1
 Paquete 715 (size=3) → Cont.4.Col.3
 Paquete 716 (size=6) → Cont.157.Col.1
 Paquete 717 (size=8) → Cont.16.Col.3
 Paquete 718 (size=8) → Cont.21.Col.1
 Paquete 719 (size=6) → Cont.65.Col.3
 Paquete 720 (size=5) → Cont.158.Col.1
 Paquete 721 (size=2) → Cont.27.Col.2
 Paquete 722 (size=6) → Cont.156.Col.2
 Paquete 723 (size=5) → Cont.41.Col.3
 Paquete 724 (size=3) → Cont.21.Col.2
 Paquete 725 (size=6) → Cont.43.Col.2
 Paquete 726 (size=3) → Cont.135.Col.2
 Paquete 727 (size=5) → Cont.55.Col.1
 Paquete 728 (size=5) → Cont.152.Col.2
 Paquete 729 (size=5) → Cont.66.Col.3
 Paquete 730 (size=5) → Cont.43.Col.3
 Paquete 731 (size=8) → Cont.37.Col.1
 Paquete 732 (size=5) → Cont.60.Col.1
 Paquete 733 (size=8) → Cont.129.Col.3
 Paquete 734 (size=2) → Cont.4.Col.1
 Paquete 735 (size=8) → Cont.63.Col.1
 Paquete 736 (size=3) → Cont.31.Col.3
 Paquete 737 (size=2) → Cont.50.Col.1
 Paquete 738 (size=3) → Cont.45.Col.3
 Paquete 739 (size=6) → Cont.39.Col.2
 Paquete 740 (size=6) → Cont.9.Col.2
 Paquete 741 (size=8) → Cont.24.Col.3
 Paquete 742 (size=3) → Cont.110.Col.3
 Paquete 743 (size=6) → Cont.117.Col.1
 Paquete 744 (size=6) → Cont.109.Col.1
 Paquete 745 (size=6) → Cont.137.Col.2
 Paquete 746 (size=2) → Cont.47.Col.1
 Paquete 747 (size=2) → Cont.24.Col.2
 Paquete 748 (size=5) → Cont.102.Col.1
 Paquete 749 (size=3) → Cont.157.Col.2
 Paquete 750 (size=6) → Cont.159.Col.1
 Paquete 751 (size=3) → Cont.144.Col.3
 Paquete 752 (size=5) → Cont.59.Col.2
 Paquete 753 (size=8) → Cont.71.Col.2
 Paquete 754 (size=5) → Cont.39.Col.1
 Paquete 755 (size=6) → Cont.98.Col.2
 Paquete 756 (size=8) → Cont.124.Col.1
 Paquete 757 (size=8) → Cont.41.Col.1

Paquete 758 (size=5) → Cont.70.Col.3
 Paquete 759 (size=6) → Cont.148.Col.3
 Paquete 760 (size=8) → Cont.94.Col.1
 Paquete 761 (size=5) → Cont.102.Col.2
 Paquete 762 (size=5) → Cont.27.Col.2
 Paquete 763 (size=6) → Cont.118.Col.3
 Paquete 764 (size=5) → Cont.4.Col.2
 Paquete 765 (size=5) → Cont.156.Col.2
 Paquete 766 (size=5) → Cont.46.Col.2
 Paquete 767 (size=3) → Cont.123.Col.2
 Paquete 768 (size=2) → Cont.26.Col.2
 Paquete 769 (size=3) → Cont.100.Col.2
 Paquete 770 (size=5) → Cont.130.Col.1
 Paquete 771 (size=2) → Cont.36.Col.2
 Paquete 772 (size=8) → Cont.61.Col.1
 Paquete 773 (size=3) → Cont.58.Col.1
 Paquete 774 (size=3) → Cont.33.Col.2
 Paquete 775 (size=3) → Cont.142.Col.2
 Paquete 776 (size=6) → Cont.116.Col.1
 Paquete 777 (size=5) → Cont.111.Col.1
 Paquete 778 (size=8) → Cont.34.Col.1
 Paquete 779 (size=8) → Cont.135.Col.3
 Paquete 780 (size=8) → Cont.161.Col.1
 Paquete 781 (size=5) → Cont.22.Col.1
 Paquete 782 (size=2) → Cont.153.Col.2
 Paquete 783 (size=3) → Cont.84.Col.1
 Paquete 784 (size=5) → Cont.39.Col.1
 Paquete 785 (size=3) → Cont.159.Col.1
 Paquete 786 (size=5) → Cont.64.Col.1
 Paquete 787 (size=3) → Cont.85.Col.2
 Paquete 788 (size=5) → Cont.131.Col.3
 Paquete 789 (size=2) → Cont.17.Col.3
 Paquete 790 (size=8) → Cont.115.Col.2
 Paquete 791 (size=3) → Cont.160.Col.3
 Paquete 792 (size=5) → Cont.27.Col.3
 Paquete 793 (size=2) → Cont.1.Col.1
 Paquete 794 (size=2) → Cont.38.Col.1
 Paquete 795 (size=8) → Cont.132.Col.2
 Paquete 796 (size=5) → Cont.153.Col.1
 Paquete 797 (size=3) → Cont.68.Col.1
 Paquete 798 (size=6) → Cont.128.Col.2
 Paquete 799 (size=2) → Cont.19.Col.3
 Paquete 800 (size=2) → Cont.22.Col.1
 Paquete 801 (size=8) → Cont.30.Col.1
 Paquete 802 (size=5) → Cont.28.Col.2
 Paquete 803 (size=6) → Cont.14.Col.2
 Paquete 804 (size=6) → Cont.130.Col.3
 Paquete 805 (size=6) → Cont.34.Col.2
 Paquete 806 (size=5) → Cont.152.Col.3
 Paquete 807 (size=3) → Cont.74.Col.2
 Paquete 808 (size=2) → Cont.24.Col.3
 Paquete 809 (size=5) → Cont.25.Col.2
 Paquete 810 (size=6) → Cont.124.Col.3
 Paquete 811 (size=2) → Cont.105.Col.3
 Paquete 812 (size=2) → Cont.87.Col.1
 Paquete 813 (size=6) → Cont.122.Col.2
 Paquete 814 (size=6) → Cont.6.Col.3
 Paquete 815 (size=2) → Cont.125.Col.3
 Paquete 816 (size=8) → Cont.154.Col.3
 Paquete 817 (size=2) → Cont.13.Col.1
 Paquete 818 (size=3) → Cont.110.Col.2
 Paquete 819 (size=3) → Cont.115.Col.3
 Paquete 820 (size=8) → Cont.136.Col.2
 Paquete 821 (size=5) → Cont.99.Col.2
 Paquete 822 (size=2) → Cont.62.Col.1
 Paquete 823 (size=3) → Cont.56.Col.1
 Paquete 824 (size=2) → Cont.82.Col.1
 Paquete 825 (size=8) → Cont.66.Col.2
 Paquete 826 (size=6) → Cont.147.Col.2
 Paquete 827 (size=8) → Cont.45.Col.2

Paquete 828 (size=8) → Cont_93.Col.1
 Paquete 829 (size=8) → Cont_100.Col.2
 Paquete 830 (size=3) → Cont_136.Col.2
 Paquete 831 (size=8) → Cont_152.Col.1
 Paquete 832 (size=6) → Cont_85.Col.2
 Paquete 833 (size=6) → Cont_148.Col.1
 Paquete 834 (size=6) → Cont_117.Col.1
 Paquete 835 (size=5) → Cont_84.Col.2
 Paquete 836 (size=8) → Cont_55.Col.3
 Paquete 837 (size=6) → Cont_141.Col.2
 Paquete 838 (size=5) → Cont_3.Col.1
 Paquete 839 (size=8) → Cont_111.Col.2
 Paquete 840 (size=8) → Cont_116.Col.2
 Paquete 841 (size=2) → Cont_38.Col.2
 Paquete 842 (size=8) → Cont_113.Col.2
 Paquete 843 (size=2) → Cont_111.Col.2
 Paquete 844 (size=3) → Cont_4.Col.3
 Paquete 845 (size=3) → Cont_29.Col.3
 Paquete 846 (size=5) → Cont_116.Col.1
 Paquete 847 (size=2) → Cont_131.Col.3
 Paquete 848 (size=3) → Cont_67.Col.2
 Paquete 849 (size=3) → Cont_30.Col.1
 Paquete 850 (size=3) → Cont_118.Col.1
 Paquete 851 (size=8) → Cont_10.Col.3
 Paquete 852 (size=2) → Cont_140.Col.2
 Paquete 853 (size=3) → Cont_40.Col.3
 Paquete 854 (size=2) → Cont_14.Col.3
 Paquete 855 (size=6) → Cont_26.Col.2
 Paquete 856 (size=6) → Cont_51.Col.2
 Paquete 857 (size=8) → Cont_75.Col.2
 Paquete 858 (size=6) → Cont_86.Col.2
 Paquete 859 (size=5) → Cont_5.Col.2
 Paquete 860 (size=2) → Cont_50.Col.1
 Paquete 861 (size=3) → Cont_83.Col.2
 Paquete 862 (size=5) → Cont_6.Col.1
 Paquete 863 (size=5) → Cont_69.Col.2
 Paquete 864 (size=6) → Cont_16.Col.2
 Paquete 865 (size=2) → Cont_34.Col.1
 Paquete 866 (size=3) → Cont_72.Col.3
 Paquete 867 (size=5) → Cont_81.Col.1
 Paquete 868 (size=8) → Cont_154.Col.2
 Paquete 869 (size=3) → Cont_71.Col.1
 Paquete 870 (size=6) → Cont_78.Col.2
 Paquete 871 (size=2) → Cont_74.Col.1
 Paquete 872 (size=8) → Cont_105.Col.3
 Paquete 873 (size=3) → Cont_104.Col.2
 Paquete 874 (size=3) → Cont_49.Col.2
 Paquete 875 (size=5) → Cont_63.Col.3
 Paquete 876 (size=3) → Cont_62.Col.3
 Paquete 877 (size=2) → Cont_99.Col.3
 Paquete 878 (size=2) → Cont_5.Col.2
 Paquete 879 (size=3) → Cont_56.Col.1
 Paquete 880 (size=5) → Cont_161.Col.3
 Paquete 881 (size=8) → Cont_40.Col.1
 Paquete 882 (size=8) → Cont_144.Col.2
 Paquete 883 (size=5) → Cont_73.Col.3
 Paquete 884 (size=6) → Cont_140.Col.3
 Paquete 885 (size=2) → Cont_136.Col.3
 Paquete 886 (size=6) → Cont_127.Col.3
 Paquete 887 (size=5) → Cont_34.Col.2
 Paquete 888 (size=6) → Cont_15.Col.1
 Paquete 889 (size=5) → Cont_103.Col.2
 Paquete 890 (size=8) → Cont_49.Col.2
 Paquete 891 (size=8) → Cont_34.Col.3
 Paquete 892 (size=6) → Cont_61.Col.3
 Paquete 893 (size=6) → Cont_28.Col.1
 Paquete 894 (size=2) → Cont_46.Col.3
 Paquete 895 (size=8) → Cont_73.Col.1
 Paquete 896 (size=2) → Cont_103.Col.2
 Paquete 897 (size=6) → Cont_96.Col.1

Paquete 898 (size=5) → Cont_152.Col.2
 Paquete 899 (size=8) → Cont_160.Col.3
 Paquete 900 (size=5) → Cont_77.Col.2
 Paquete 901 (size=2) → Cont_41.Col.3
 Paquete 902 (size=2) → Cont_150.Col.3
 Paquete 903 (size=3) → Cont_5.Col.1
 Paquete 904 (size=8) → Cont_96.Col.3
 Paquete 905 (size=8) → Cont_16.Col.1
 Paquete 906 (size=2) → Cont_103.Col.3
 Paquete 907 (size=5) → Cont_108.Col.3
 Paquete 908 (size=8) → Cont_108.Col.2
 Paquete 909 (size=2) → Cont_16.Col.3
 Paquete 910 (size=3) → Cont_2.Col.1
 Paquete 911 (size=6) → Cont_137.Col.1
 Paquete 912 (size=8) → Cont_98.Col.3
 Paquete 913 (size=6) → Cont_152.Col.3
 Paquete 914 (size=5) → Cont_147.Col.2
 Paquete 915 (size=3) → Cont_125.Col.2
 Paquete 916 (size=8) → Cont_18.Col.1
 Paquete 917 (size=6) → Cont_127.Col.3
 Paquete 918 (size=6) → Cont_112.Col.1
 Paquete 919 (size=2) → Cont_79.Col.1
 Paquete 920 (size=6) → Cont_108.Col.1
 Paquete 921 (size=5) → Cont_69.Col.3
 Paquete 922 (size=6) → Cont_58.Col.2
 Paquete 923 (size=5) → Cont_70.Col.3
 Paquete 924 (size=5) → Cont_68.Col.3
 Paquete 925 (size=2) → Cont_141.Col.3
 Paquete 926 (size=3) → Cont_120.Col.3
 Paquete 927 (size=5) → Cont_52.Col.3
 Paquete 928 (size=6) → Cont_53.Col.2
 Paquete 929 (size=6) → Cont_148.Col.1
 Paquete 930 (size=5) → Cont_47.Col.2
 Paquete 931 (size=6) → Cont_85.Col.1
 Paquete 932 (size=8) → Cont_84.Col.3
 Paquete 933 (size=2) → Cont_107.Col.2
 Paquete 934 (size=6) → Cont_143.Col.3
 Paquete 935 (size=2) → Cont_93.Col.3
 Paquete 936 (size=5) → Cont_51.Col.3
 Paquete 937 (size=5) → Cont_73.Col.3
 Paquete 938 (size=5) → Cont_120.Col.2
 Paquete 939 (size=2) → Cont_47.Col.2
 Paquete 940 (size=6) → Cont_26.Col.3
 Paquete 941 (size=8) → Cont_40.Col.3
 Paquete 942 (size=2) → Cont_63.Col.3
 Paquete 943 (size=8) → Cont_57.Col.1
 Paquete 944 (size=6) → Cont_77.Col.1
 Paquete 945 (size=6) → Cont_122.Col.1
 Paquete 946 (size=2) → Cont_85.Col.3
 Paquete 947 (size=3) → Cont_155.Col.3
 Paquete 948 (size=8) → Cont_48.Col.3
 Paquete 949 (size=5) → Cont_77.Col.2
 Paquete 950 (size=8) → Cont_90.Col.3
 Paquete 951 (size=6) → Cont_146.Col.3
 Paquete 952 (size=6) → Cont_91.Col.1
 Paquete 953 (size=2) → Cont_153.Col.2
 Paquete 954 (size=3) → Cont_54.Col.1
 Paquete 955 (size=5) → Cont_55.Col.1
 Paquete 956 (size=8) → Cont_33.Col.1
 Paquete 957 (size=3) → Cont_53.Col.2
 Paquete 958 (size=5) → Cont_19.Col.1
 Paquete 959 (size=6) → Cont_20.Col.2
 Paquete 960 (size=6) → Cont_44.Col.3
 Paquete 961 (size=2) → Cont_13.Col.1
 Paquete 962 (size=2) → Cont_48.Col.2
 Paquete 963 (size=8) → Cont_117.Col.3
 Paquete 964 (size=3) → Cont_107.Col.3
 Paquete 965 (size=3) → Cont_55.Col.3
 Paquete 966 (size=5) → Cont_141.Col.2
 Paquete 967 (size=8) → Cont_100.Col.3

Paquete 968 (size=2) → Cont_133.Col.1
 Paquete 969 (size=8) → Cont_72.Col.1
 Paquete 970 (size=6) → Cont_138.Col.1
 Paquete 971 (size=2) → Cont_152.Col.2
 Paquete 972 (size=3) → Cont_8.Col.1
 Paquete 973 (size=2) → Cont_39.Col.3
 Paquete 974 (size=6) → Cont_29.Col.2
 Paquete 975 (size=2) → Cont_83.Col.3
 Paquete 976 (size=3) → Cont_40.Col.1
 Paquete 977 (size=6) → Cont_14.Col.2
 Paquete 978 (size=5) → Cont_99.Col.2
 Paquete 979 (size=8) → Cont_12.Col.2
 Paquete 980 (size=5) → Cont_125.Col.3
 Paquete 981 (size=6) → Cont_56.Col.3
 Paquete 982 (size=6) → Cont_13.Col.2
 Paquete 983 (size=6) → Cont_114.Col.2
 Paquete 984 (size=3) → Cont_87.Col.3

Paquete 985 (size=6) → Cont_138.Col.1
 Paquete 986 (size=8) → Cont_52.Col.1
 Paquete 987 (size=3) → Cont_115.Col.2
 Paquete 988 (size=6) → Cont_30.Col.3
 Paquete 989 (size=3) → Cont_20.Col.1
 Paquete 990 (size=8) → Cont_86.Col.3
 Paquete 991 (size=8) → Cont_89.Col.1
 Paquete 992 (size=3) → Cont_79.Col.2
 Paquete 993 (size=2) → Cont_60.Col.3
 Paquete 994 (size=5) → Cont_65.Col.3
 Paquete 995 (size=6) → Cont_160.Col.2
 Paquete 996 (size=5) → Cont_59.Col.3
 Paquete 997 (size=8) → Cont_80.Col.3
 Paquete 998 (size=5) → Cont_23.Col.3
 Paquete 999 (size=2) → Cont_145.Col.2

Carga por columna

Cont_1.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_1.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_1.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_2.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_2.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_3.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_3.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_3.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_4.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_4.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_4.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_5.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_5.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_6.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_6.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_7.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_7.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_7.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_8.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_9.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_9.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_9.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_10.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_10.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_10.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_11.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_11.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_11.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_12.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_13.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_13.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_14.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_14.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_14.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_15.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_15.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_15.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_16.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_16.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_16.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_17.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_17.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_18.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_18.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_18.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_19.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_19.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_19.Col.3: carga = 12 / 12.0

Cont_20.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_20.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_20.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_21.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_21.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_21.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_22.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_22.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_22.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_23.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_23.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_24.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_24.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_24.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_25.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_25.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_25.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_26.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_26.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_26.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_27.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_27.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_27.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_28.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_28.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_28.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_29.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_29.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_29.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_30.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_30.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_31.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_31.Col.2: carga = 10 / 12.0
 Cont_31.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_32.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_32.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_32.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_33.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_33.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_33.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_34.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_34.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_34.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_35.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_35.Col.2: carga = 8 / 12.0
 Cont_35.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_36.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_36.Col.3: carga = 11 / 12.0

Cont_143.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_143.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_144.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_144.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_145.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_145.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_145.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_146.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_146.Col.2: carga = 4 / 12.0
 Cont_146.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_147.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_147.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_147.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_148.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_148.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_148.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_149.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_149.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_149.Col.3: carga = 11 / 12.0
 Cont_150.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_150.Col.3: carga = 12 / 12.0
 Cont_151.Col.1: carga = 12 / 12.0
 Cont_151.Col.2: carga = 11 / 12.0
 Cont_152.Col.1: carga = 11 / 12.0
 Cont_152.Col.2: carga = 12 / 12.0
 Cont_152.Col.3: carga = 11 / 12.0

Carga por contenedor

Contenedor 1:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 2:	carga total = 22.0 / 36.0
Contenedor 3:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 4:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 5:	carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 6:	carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 7:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 8:	carga total = 11.0 / 36.0
Contenedor 9:	carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 10:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 11:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 12:	carga total = 11.0 / 36.0
Contenedor 13:	carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 14:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 15:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 16:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 17:	carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 18:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 19:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 20:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 21:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 22:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 23:	carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 24:	carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 25:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 26:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 27:	carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 28:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 29:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 30:	carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 31:	carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 32:	carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 33:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 34:	carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 35:	carga total = 30.0 / 36.0
Contenedor 36:	carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 37:	carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 38:	carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 39:	carga total = 36.0 / 36.0

Contenedor 79: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 80: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 81: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 82: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 83: carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 84: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 85: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 86: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 87: carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 88: carga total = 19.0 / 36.0
Contenedor 89: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 90: carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 91: carga total = 22.0 / 36.0
Contenedor 92: carga total = 20.0 / 36.0
Contenedor 93: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 94: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 95: carga total = 31.0 / 36.0
Contenedor 96: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 97: carga total = 18.0 / 36.0
Contenedor 98: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 99: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 100: carga total = 30.0 / 36.0
Contenedor 101: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 102: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 103: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 104: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 105: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 106: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 107: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 108: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 109: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 110: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 111: carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 112: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 113: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 114: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 115: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 116: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 117: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 118: carga total = 22.0 / 36.0
Contenedor 119: carga total = 11.0 / 36.0
Contenedor 120: carga total = 35.0 / 36.0

Contenedor 121: carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 122: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 123: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 124: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 125: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 126: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 127: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 128: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 129: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 130: carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 131: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 132: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 133: carga total = 11.0 / 36.0
Contenedor 134: carga total = 22.0 / 36.0
Contenedor 135: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 136: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 137: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 138: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 139: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 140: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 141: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 142: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 143: carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 144: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 145: carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 146: carga total = 26.0 / 36.0
Contenedor 147: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 148: carga total = 36.0 / 36.0
Contenedor 149: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 150: carga total = 24.0 / 36.0
Contenedor 151: carga total = 23.0 / 36.0
Contenedor 152: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 153: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 154: carga total = 20.0 / 36.0
Contenedor 155: carga total = 25.0 / 36.0
Contenedor 156: carga total = 33.0 / 36.0
Contenedor 157: carga total = 22.0 / 36.0
Contenedor 158: carga total = 34.0 / 36.0
Contenedor 159: carga total = 22.0 / 36.0
Contenedor 160: carga total = 35.0 / 36.0
Contenedor 161: carga total = 27.0 / 36.0